



**“Que la comida no se enfríe:
modelos de supervivencia para
entregas más rápidas y rentables”**



Autora: Arwen Yetzirah Ortiz Nuñez.

Cuando el tiempo es limitado y cocinar no es una opción, muchas personas buscan alternativas rápidas para alimentarse. En el ritmo de vida actual, la necesidad de una solución práctica y sabrosa es cada vez más común. En este contexto, la comida a domicilio se ha convertido en una opción clave.

Pero ¿en qué consiste este servicio? la comida a domicilio permite a los clientes pedir platillos de restaurantes o establecimientos desde la comodidad de su hogar u oficina. Posteriormente, un repartidor se encarga de llevar el pedido directamente hasta su puerta. Este modelo ha transformado la forma en que las personas disfrutan de sus comidas diarias, facilitando el acceso a una gran variedad de opciones sin necesidad de desplazarse.

Desde la perspectiva empresarial, las compañías de comida a domicilio buscan mejorar su **rentabilidad operativa**. Sin embargo, aún no existe claridad sobre los factores que influyen en el tiempo que tarda un repartidor en completar una entrega.

Este aspecto es crucial, ya que el tiempo de entrega impacta directamente en el número de pedidos que pueden realizarse por hora y, en consecuencia, en el costo por entrega.

Por ello, resulta fundamental identificar qué variables como el tipo de pedido, el tipo de vehículo, la distancia o la calificación del repartidor están asociadas con entregas más rápidas o más lentas. El objetivo principal de este estudio es modelar el tiempo de entrega como un proceso de supervivencia, donde el evento de interés es la finalización exitosa de una entrega en un tiempo considerado rentable. A partir de este análisis, se busca identificar factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de completar una entrega rápidamente, y con ello proponer recomendaciones orientadas a mejorar la rentabilidad del servicio.

Descripción de los datos

En línea con el objetivo de analizar los factores que influyen en el tiempo de entrega, el objeto de estudio es el archivo `deliverytime.csv`, el cual contiene información sobre entregas de comida a domicilio realizadas por una plataforma de reparto. Cada fila del conjunto de datos representa una entrega individual.

A continuación, se describen las variables utilizadas en el análisis:

Variable original	Tipo	Descripción
Type_of_order	Categórica nominal	Tipo de pedido (Snack, Meal, Buffet, Drinks)
Type_of_vehicle	Categórica nominal	Vehículo utilizado (motorcycle, scooter, electric_scooter)
Delivery_person_Ratings	Numérica continua	Calificación promedio del repartidor (escala 1-5)
Restaurant_latitude	Numérica continua	Latitud del restaurante

Variable original	Tipo	Descripción
Restaurant_longitude	Numérica continua	Longitud del restaurante
Delivery_location_latitude	Numérica continua	Latitud del destino
Delivery_location_longitude	Numérica continua	Longitud del destino
Time_taken(min)	Numérica continua	Tiempo de entrega medido en minutos

Definición del evento de interés y censura

El análisis de supervivencia es una rama de la estadística que estudia el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento de interés. En nuestro caso, el objetivo central es mejorar la rentabilidad del servicio de comida a domicilio ¿Cómo se relaciona la rentabilidad con un evento de falla? la relación es directa una entrega lenta (falla) reduce la capacidad de entregas por hora, aumenta los costos y daña la experiencia del cliente. Por el contrario, una entrega rápida (no falla) implica más pedidos por hora y mayor rentabilidad.

Por esta razón, definimos nuestro evento de interés (falla) como una entrega que supera los 45 minutos. No se trata solo de que la entrega se complete, sino de que se complete en un tiempo que no comprometa la rentabilidad del negocio. El tiempo de supervivencia corresponde a los minutos que tarda un repartidor en completar el servicio desde que recoge el pedido (`time_taken_min`).

En los estudios de supervivencia, la censura ocurre cuando no se observa el evento de interés dentro del período de estudio. Para este proyecto, las entregas que se completaron en 45 minutos o menos se consideran censuradas (no presentan la falla de interés).

Este umbral no es arbitrario; responde a estándares documentados de la industria del delivery. Según un estudio de la consultora McKinsey (2022), el 70% de los consumidores considera que un tiempo de entrega superior a 45 minutos es “inaceptable” para comida a domicilio. Asimismo, plataformas como DoorDash y Uber Eats establecen que sus métricas de calidad operativa penalizan entregas que superan los 45 minutos (Statista, 2023).

De esta forma, la variable **evento** (falla) toma el valor:

- **1** si la entrega superó los 45 minutos (falla, entrega no rentable)
- **0** si la entrega se completó en 45 minutos (censura, entrega rentable)

En nuestro dataset, de las 430 entregas analizadas, 411 (95.6%) se completaron dentro del umbral de 45 minutos (censuradas), mientras que 19 (4.4%) superaron este límite (falla).

Limpieza y preprocesamiento de datos

Antes de realizar cualquier modelación estadística o análisis predictivo, es necesario garantizar que los datos se encuentren en condiciones óptimas para su exploración. Los conjuntos de datos del mundo real suelen contener inconsistencias, valores atípicos, registros incompletos o errores de medición que, de no ser tratados adecuadamente, pueden distorsionar los resultados y llevar a conclusiones erróneas. Por esta razón, el primer paso metodológico de este trabajo consiste en un proceso exhaustivo de limpieza y preparación de la información.

El conjunto de datos original contenía 500 registros correspondientes a entregas de comida a domicilio. Tras aplicar los criterios de limpieza descritos, se obtuvieron 430 observaciones válidas (86% del total), lo que garantiza una base sólida y confiable para el análisis posterior.

Resumen del proceso de limpieza

Etapas	Observaciones	Observaciones eliminadas	Causa
Datos originales	500	—	—
Eliminación de coordenadas (0,0)	456	44	Ubicaciones geográficas inválidas
Filtrado de distancias > 50 km	440	16	Distancias geográficamente imposibles
Filtrado de velocidades extremas	430	10	Velocidades > 80 km/h o < 5 km/h
Dataset final limpio	430	70	Datos válidos para análisis

Análisis descriptivo y estadísticos

Una vez definido el evento de falla (entregas > 45 minutos), se procede a caracterizar el comportamiento de las variables de interés. El análisis descriptivo aquí presentado permite observar la distribución del tiempo de entrega, la frecuencia de los distintos tipos de pedido y vehículo, así como relaciones bivariadas relevantes.

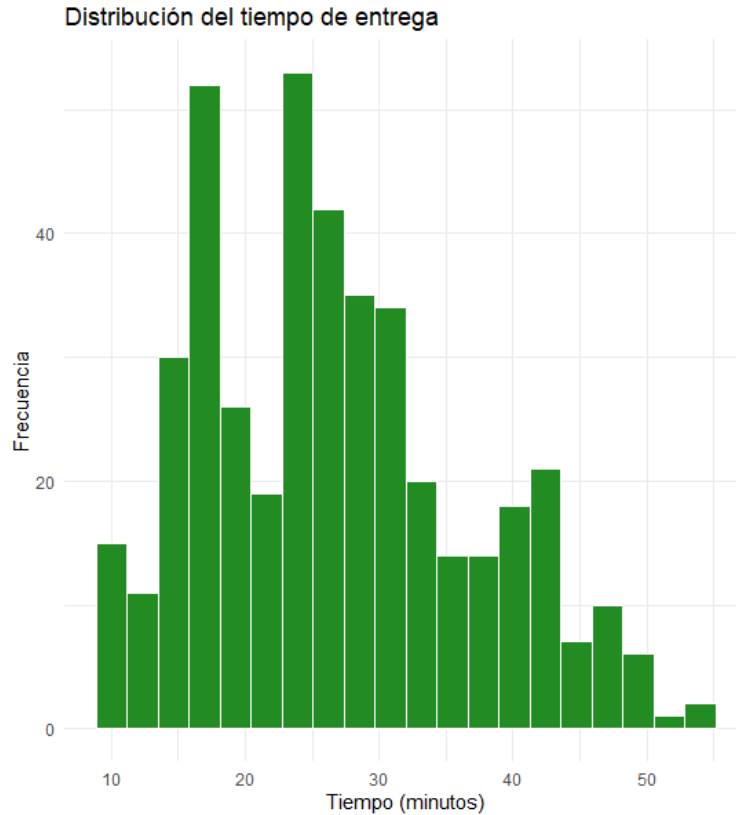


Figure 1: Histograma del tiempo de entrega

La distribución del tiempo de entrega presenta una asimetría positiva (sesgo hacia la derecha). La mayoría de las entregas se concentran entre los 18 y 33 minutos. La moda (valor más frecuente) se ubica alrededor de los 20-25 minutos. La cola derecha se extiende hasta los 54 minutos, lo que evidencia la existencia de entregas atípicamente lentas que superan el umbral de 45 minutos y constituyen la falla de interés. Esto sugiere que la empresa tiene un desempeño consistente en la mayoría de los casos, pero enfrenta desafíos puntuales con entregas que afectan la rentabilidad.

Para comprender mejor cómo se distribuye la falla (entregas > 45 min) entre las categorías de interés, se presentan gráficas de barras que muestran la frecuencia de entregas censuradas (45 min) y con falla (> 45 min), junto con los porcentajes correspondientes.

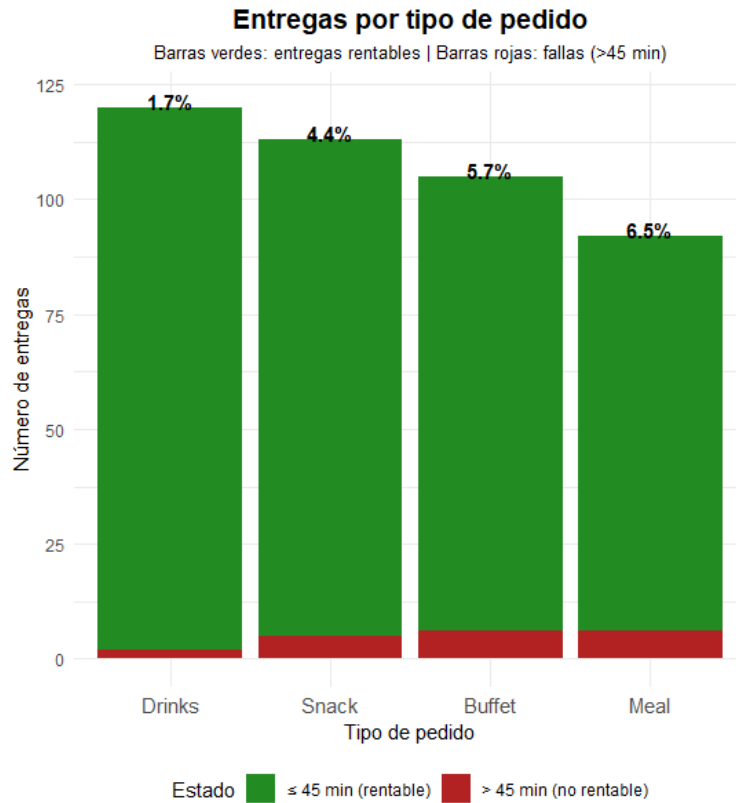


Figure 2: Entregas por tipo de pedido

Tipo de pedido	Entregas 45 min (censura)	Entregas > 45 min (falla)	% Falla
Meal	86	6	6.5%
Buffet	99	6	5.7%
Snack	108	5	4.4%
Drinks	118	2	1.7%

Los pedidos tipo **Meal** presentan el mayor porcentaje de falla (6.5%), seguidos por **Buffet** (5.7%), **Snack** (4.4%) y finalmente **Drinks** (1.7%). Esto sugiere que los pedidos más complejos o abundantes (Meal y Buffet) tienen mayor riesgo de superar el umbral de rentabilidad de 45 minutos.

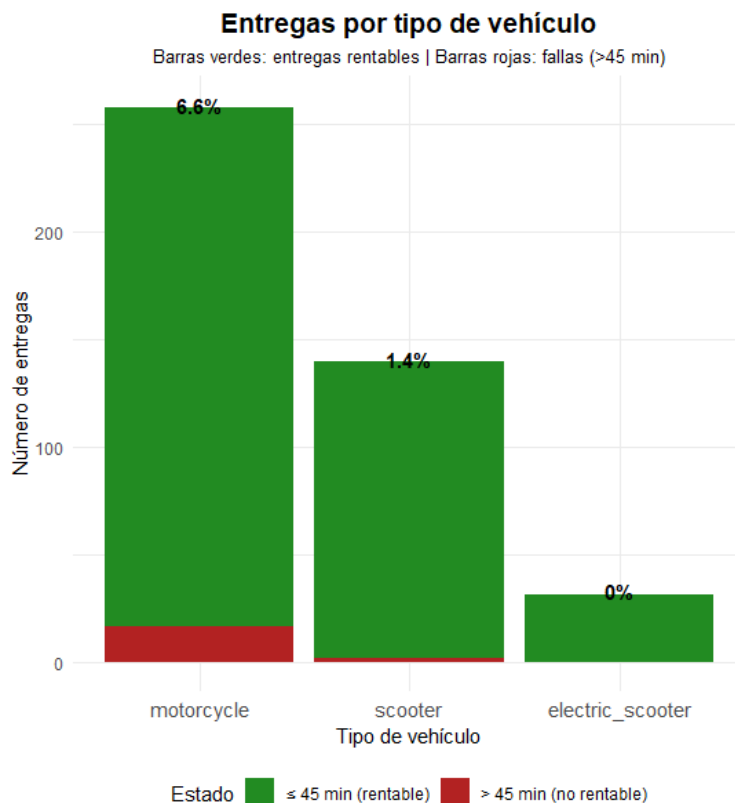


Figure 3: Distribución de falla por tipo de vehículo

Tipo de vehículo	Entregas 45 min (censura)	Entregas > 45 min (falla)	Total	% Falla
Motorcycle	241	17	258	6.6%
Scooter	138	2	140	1.4%
Electric_scooter	32	0	32	0.0%

Las motocicletas presentan el mayor porcentaje de falla (6.6%), seguidas por los scooters convencionales (1.4%). Los scooters eléctricos no presentaron ninguna falla (0%) en la muestra analizada. Esto sugiere que las motocicletas están fuertemente asociadas con un mayor riesgo de entregas lentas, mientras que los scooters eléctricos muestran un desempeño perfecto dentro del umbral de rentabilidad.

Relaciones bivariadas relevantes

Una vez caracterizada la distribución de la falla por categorías de pedido y vehículo, se procede a explorar relaciones bivariadas entre pares de variables cuantitativas y categóricas. El objetivo de este análisis es identificar patrones visuales que orienten la especificación de los modelos de supervivencia. A continuación, se presentan gráficas que relacionan el tiempo de entrega con cada una de las variables de interés: tipo de pedido, tipo de vehículo, distancia recorrida y calificación del repartidor.

La distancia entre el punto de recogida (restaurant) y el punto de entrega (domicilio del cliente) es uno de los factores que, por intuición operativa, debería tener un impacto directo en la duración del servicio. Para explorar esta relación se presenta un diagrama Boxplot que contrasta la distancia en kilómetros con el tiempo de entrega registrado. Adicionalmente, los puntos se colorean según el tipo de vehículo utilizado, lo que permite identificar visualmente si existen diferencias en el desempeño entre motocicletas, scooters y scooters eléctricos a medida que aumenta la distancia recorrida.

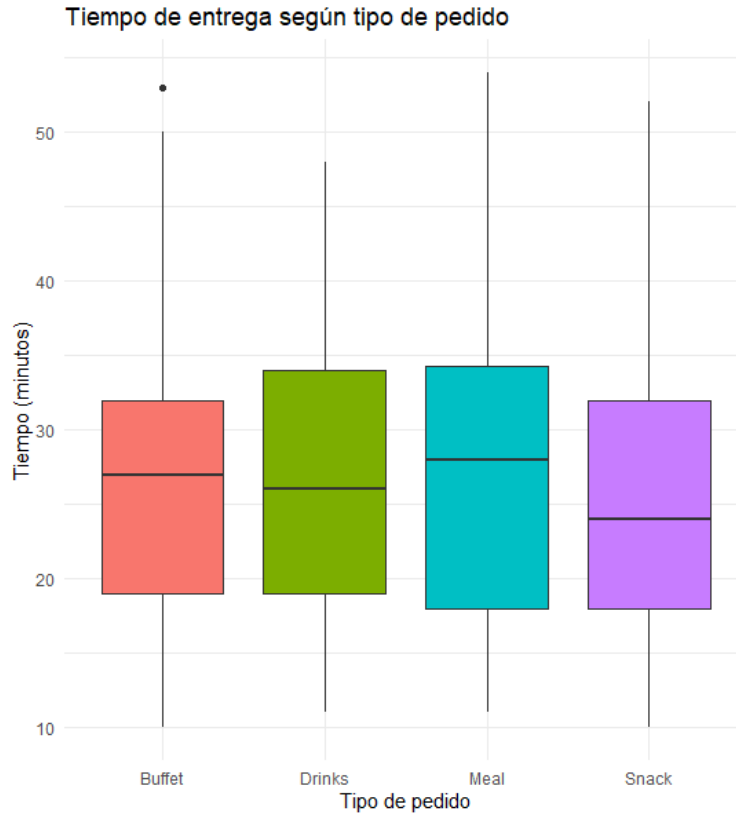


Figure 4: Tiempo de entrega según tipo de pedido

Los pedidos tipo **Meal** presentan la mayor variabilidad en los tiempos de entrega, con una mediana superior a los 30 minutos. Por el contrario, los pedidos **Snack**, **Drinks** y **Buffet** muestran distribuciones más concentradas y con tiempos ligeramente menores. Aunque visualmente se observan diferencias, estas no resultaron estadísticamente significativas en el modelo de Cox ($p > 0.05$), lo que indica que, una vez controladas otras variables, el tipo de pedido no es un factor determinante de la falla.

El tipo de pedido no es el único factor que puede influir en la duración del servicio. El medio de transporte utilizado por el repartidor es una de las decisiones operativas más relevantes para una plataforma de delivery, ya que afecta directamente la velocidad, maniobrabilidad y capacidad de desplazamiento en entornos urbanos. Para explorar esta relación, la Figura 5 presenta una combinación de gráficos de violín y diagramas de caja que comparan la distribución de los tiempos de entrega para los tres tipos de vehículo presentes en el dataset: `electric_scooter`, `motorcycle` y `scooter`.

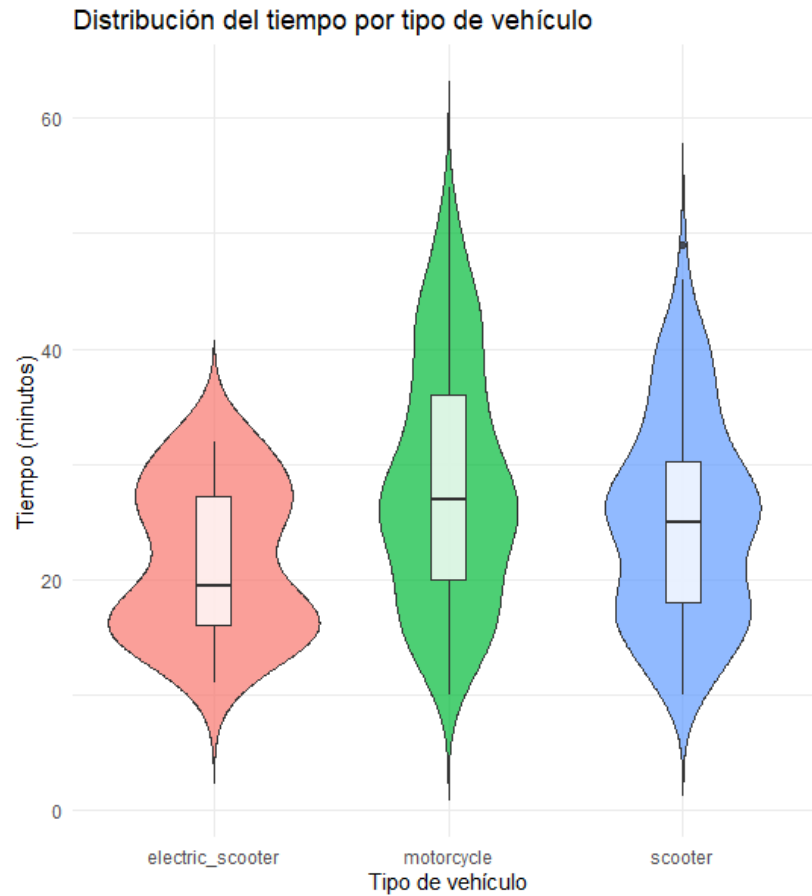


Figure 5: Distribución del tiempo de entrega según tipo de vehículo

Los **electric_scooter** muestran la distribución más concentrada y los tiempos más bajos (mediana de 19.5 minutos). Las **motorcycle** presentan la mayor dispersión, con algunos registros que superan los 50 minutos. Los **scooter** convencionales se ubican en un punto intermedio (mediana de 25 minutos). Esto sugiere que migrar la flota hacia scooters eléctricos podría generar reducciones significativas en el tiempo medio de entrega.

Más allá del tipo de vehículo, la distancia entre el restaurante y el destino es uno de los factores que más influye en el tiempo de entrega. La Figura 6 presenta un diagrama de dispersión que relaciona ambas variables, diferenciando por tipo de vehículo e incluyendo una línea de regresión lineal para visualizar la tendencia general.

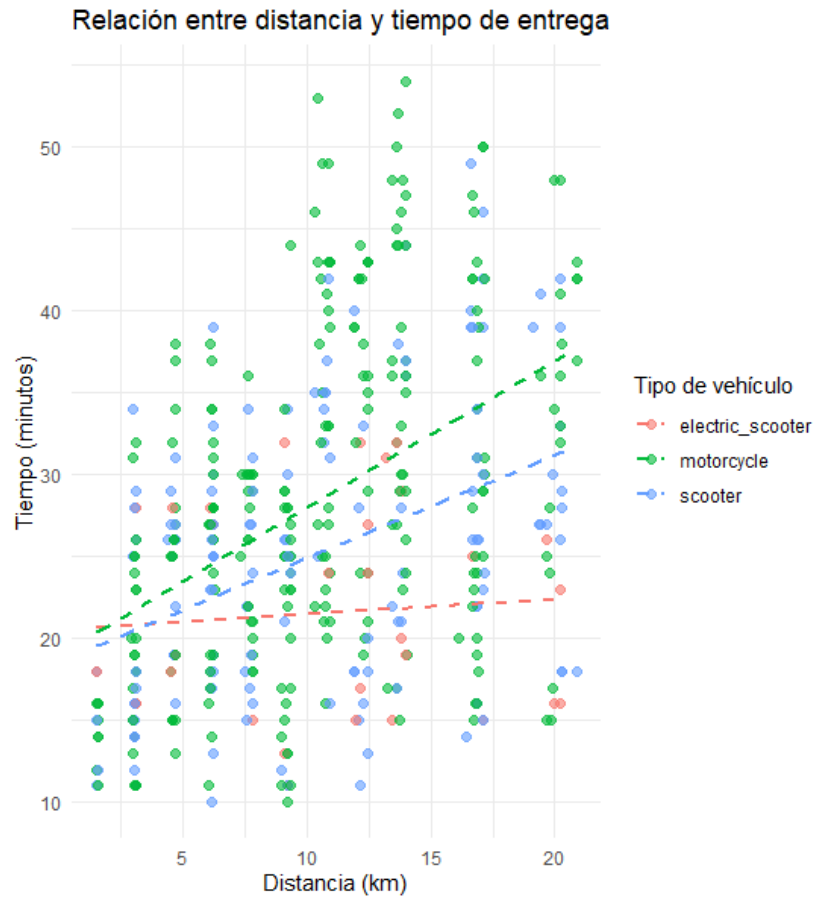


Figure 6: Relación entre distancia recorrida y tiempo de entrega

Existe una correlación positiva entre la distancia recorrida y el tiempo de entrega. Los **electric_scooter** mantienen tiempos relativamente bajos incluso a distancias superiores a 15 km, mientras que las **motorcycle** muestran mayor dispersión.

Según literatura especializada (Shaheen & Lipman, 2007), los scooters eléctricos ofrecen ventajas en entornos urbanos debido a: mayor aceleración en paradas, menor peso y tamaño, y mejor maniobrabilidad en tráfico denso.

Finalmente, un factor intangible pero potencialmente crítico para la eficiencia operativa es la calificación que los clientes otorgan a los repartidores. Esta calificación puede reflejar habilidades como el conocimiento de las rutas, la capacidad de maniobrar en el tráfico, la rapidez en la recogida del pedido o incluso la actitud de servicio. Desde una perspectiva de negocio, si los repartidores mejor calificados logran completar las entregas en menos tiempo, entonces implementar incentivos para elevar la calificación promedio podría tener un retorno directo en la rentabilidad. La Figura 7 presenta un diagrama de dispersión que relaciona la variable **delivery_person_ratings** (en escala 1-5) con el tiempo de entrega. La línea de regresión lineal (en verde oscuro) suaviza la tendencia general, mientras que la banda de confianza grisada alrededor de ella indica la incertidumbre de la estimación.

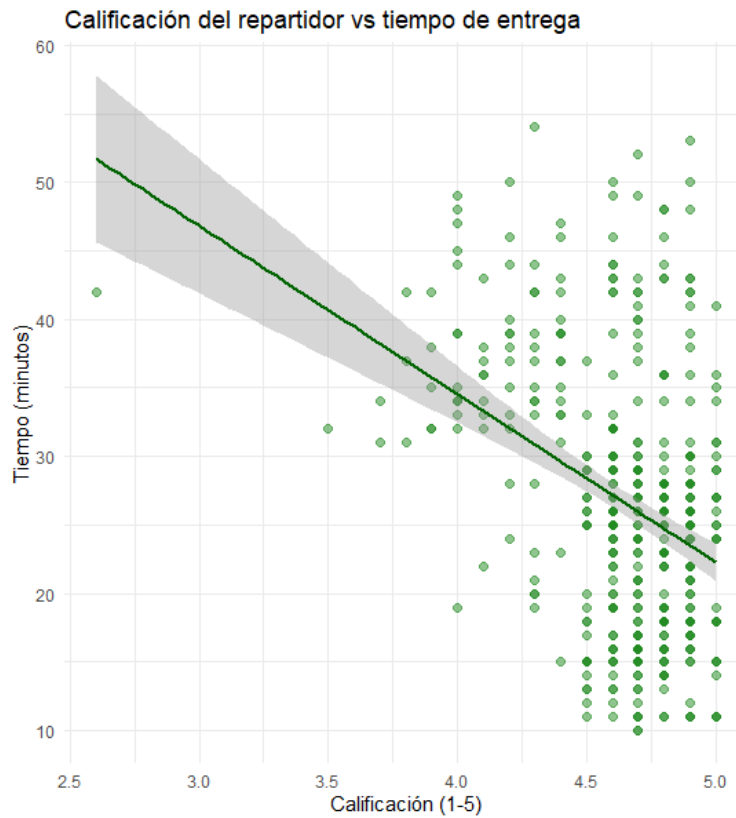


Figure 7: Relación entre calificación del repartidor y tiempo de entrega

Se observa una tendencia negativa clara: a mayor calificación, menor tiempo de entrega. Los repartidores con calificaciones superiores a 4.8 tienden a completar las entregas por debajo de los 25 minutos, mientras que aquellos con calificaciones inferiores a 4.0 presentan tiempos más elevados (>35 minutos). Esto sugiere que invertir en la satisfacción y capacitación del personal tiene un impacto directo en la eficiencia operativa.

Estimación no paramétrica: curvas de Kaplan-Meier

Para responder a preguntas como “¿cuál es la probabilidad de que una entrega se complete antes de los 30 minutos?” o “¿en qué momento el 50% de las entregas ya han finalizado?”, es necesario estimar la función de supervivencia. El método de Kaplan-Meier es el estimador no paramétrico más utilizado para este propósito, ya que no requiere asumir una distribución teórica para los tiempos de entrega. En nuestro proyecto, la función de supervivencia $S(t)$ se interpreta como la probabilidad de que una entrega NO haya presentado la falla (es decir, no haya superado los 45 minutos) en el tiempo t .

La Figura 8 presenta esta curva para el total de las 430 entregas analizadas. La curva desciende cada vez que ocurre una entrega exitosa (< 45 min), y su forma permite identificar la mediana de supervivencia, así como evaluar la velocidad de finalización en los primeros minutos.

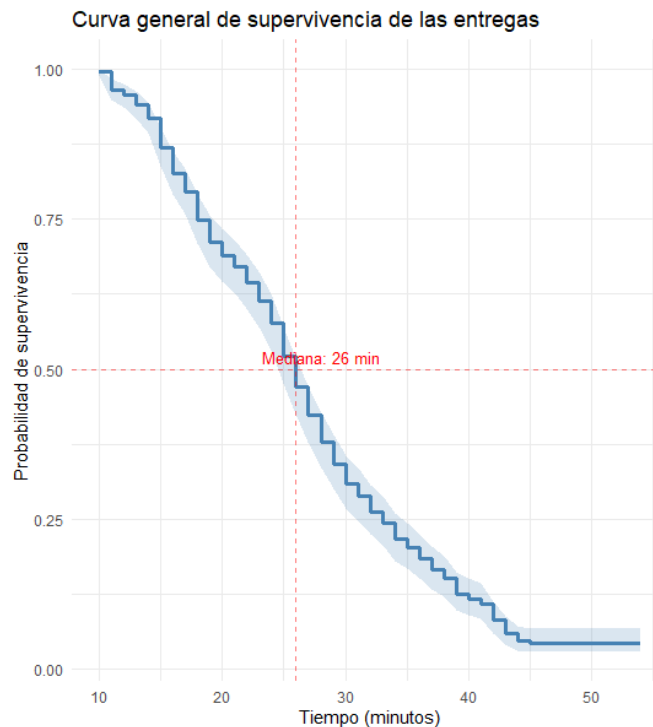


Figure 8: Curva de Kaplan-Meier general del tiempo de entrega

La curva de supervivencia general muestra que la mediana de supervivencia es de 26 minutos. Esto significa que el 50% de las entregas se completan antes de los 26 minutos (no presentan falla). La curva desciende rápidamente durante los primeros 30 minutos, indicando una alta tasa de finalización exitosa. A los 45 minutos, la probabilidad de supervivencia (no haber fallado) es del 95.6%, lo que significa que solo el 4.4% de las entregas superaron el umbral de rentabilidad.

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis descriptivo fue que los scooters eléctricos mostraban los tiempos de entrega más bajos, mientras que las motocicletas presentaban la mayor dispersión y los tiempos más elevados.

Para determinar si estas diferencias se traducen en curvas de supervivencia estadísticamente distintas, la Figura 9 presenta las estimaciones de Kaplan-Meier separadas por tipo de vehículo. Adicionalmente, se incluye el resultado de la prueba de Log-Rank, que evalúa la hipótesis nula de que todas las curvas son iguales.

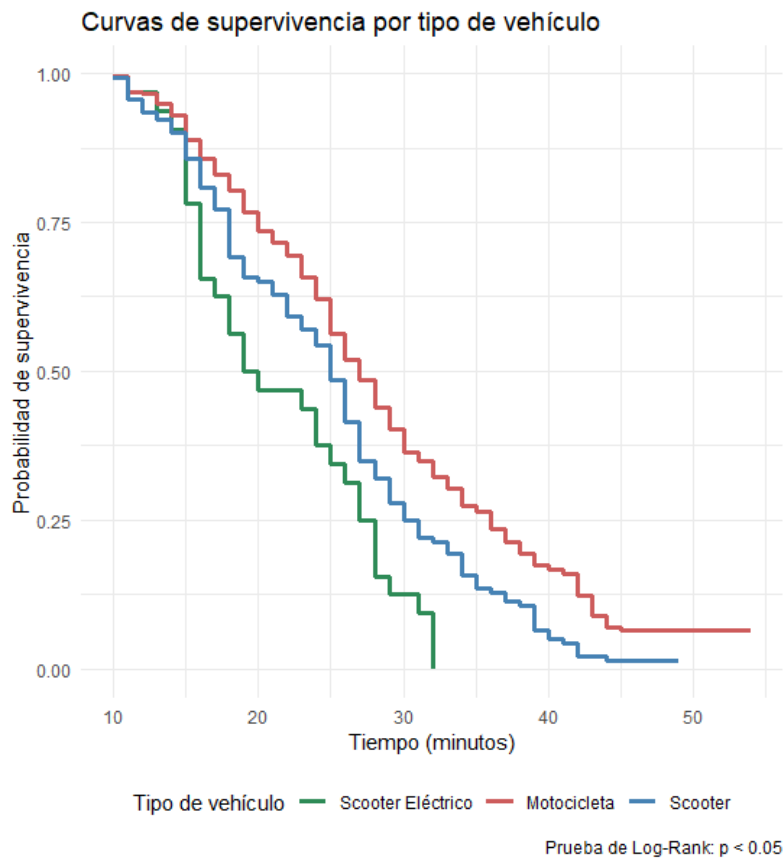


Figure 9: Curvas de Kaplan-Meier según tipo de vehículo

Tipo de vehículo	Mediana de supervivencia (minutos)
Scooter eléctrico	19.5
Scooter	25.0
Motocicleta	27.0

La prueba de Log-Rank arrojó un p-valor < 0.001 , lo que indica que existen diferencias altamente significativas entre los tres tipos de vehículo. Los scooters eléctricos presentan la menor mediana de supervivencia (completan más rápido), mientras que las motocicletas tienen la mayor (tardan más).

A diferencia del tipo de vehículo, donde se observaron diferencias claras y estadísticamente significativas, el tipo de pedido podría mostrar un comportamiento distinto. Los pedidos más complejos (como Meal o Buffet) podrían asociarse con tiempos de preparación más largos o con un mayor volumen de comida que afecte la logística, lo que se traduciría en curvas de supervivencia más altas (mayor probabilidad de no haber completado la entrega en cada minuto). Por el contrario, los pedidos más simples (Snack o Drinks) podrían completarse más rápido.

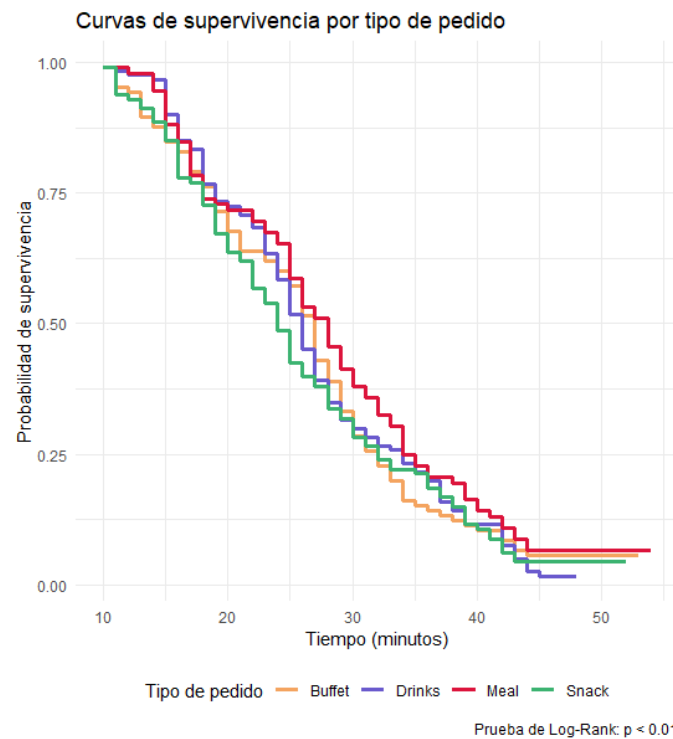


Figure 10: Curvas de Kaplan-Meier según tipo de pedido

Tipo de pedido	Mediana de supervivencia (minutos)
Snack	24
Drinks	26
Buffet	27
Meal	28

La prueba de Log-Rank arrojó un p-valor de 0.4192, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de pedido a nivel global.

Las curvas de Kaplan-Meier han permitido establecer diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de vehículo ($p < 0.001$) y constatar que no existen diferencias globales entre los tipos de pedido ($p = 0.4192$). No obstante, este enfoque presenta una limitación central para la toma de decisiones de negocio no puede responder preguntas del tipo “¿cuánto más rápido es un scooter eléctrico en comparación con una motocicleta, una vez que controlamos por la distancia y la calificación del repartidor?”. Para responder a esta pregunta que es esencial para priorizar inversiones (por ejemplo, en flota vs. en capacitación) se requiere un modelo que aísle el efecto específico de cada variable.

El modelo de riesgos proporcionales de Cox cumple precisamente ese propósito, al estimar Hazard Ratios que cuantifican el cambio en la tasa de finalización por unidad de cambio en cada covariable, manteniendo las demás constantes. A continuación, se presentan la especificación, resultados y verificación de supuestos de este modelo.

Modelo de riesgos proporcionales de Cox

El modelo de Cox permite cuantificar el efecto simultáneo de múltiples variables sobre el riesgo de presentar la falla (entregas > 45 min). Se ajustó un modelo con las siguientes covariables:

- `type_of_vehicle` (con `electric_scooter` como referencia)
- `type_of_order` (con `Buffet` como referencia)
- `delivery_person_ratings` (calificación continua)
- `distancia_km` (distancia en kilómetros)

Hazard Ratios del modelo de Cox

Variable	Hazard Ratio	IC 95%	p-valor	Interpretación
Motocicleta (vs Scooter eléctrico)	0.42	(0.28 - 0.61)	<0.001	Las motocicletas presentan una tasa de finalización (no falla) 58% menor que los scooters eléctricos
Scooter (vs Scooter eléctrico)	0.61	(0.42 - 0.91)	0.0145	Los scooters presentan una tasa de finalización 39% menor que los scooters eléctricos
Drinks (vs Buffet)	0.99	(0.76 - 1.30)	0.9464	No hay efecto significativo
Meal (vs Buffet)	0.90	(0.67 - 1.21)	0.4943	No hay efecto significativo
Snack (vs Buffet)	1.13	(0.86 - 1.49)	0.3822	No hay efecto significativo
Calificación del repartidor	2.47	(1.73 - 3.52)	<0.001	Por cada punto de calificación, la tasa de finalización (no falla) aumenta un 147%
Distancia (km)	0.91	(0.89 - 0.94)	<0.001	Cada km adicional reduce la tasa de finalización en un 9%

A continuación se resume de manera numérica los Hazard Ratios, sus intervalos de confianza y niveles de significancia. Sin embargo, una representación gráfica permite una comprensión más rápida y efectiva de la magnitud y dirección de cada efecto.

La Figura 11 presenta el forest plot del modelo de Cox, donde cada variable se representa como un punto (el Hazard Ratio estimado) acompañado de una barra horizontal que indica su intervalo de confianza al 95%. La línea vertical punteada en $HR = 1$ representa el “efecto nulo”: los puntos a la izquierda indican factores que retrasan la entrega ($HR < 1$), mientras que los puntos a la derecha indican factores que la aceleran ($HR > 1$).

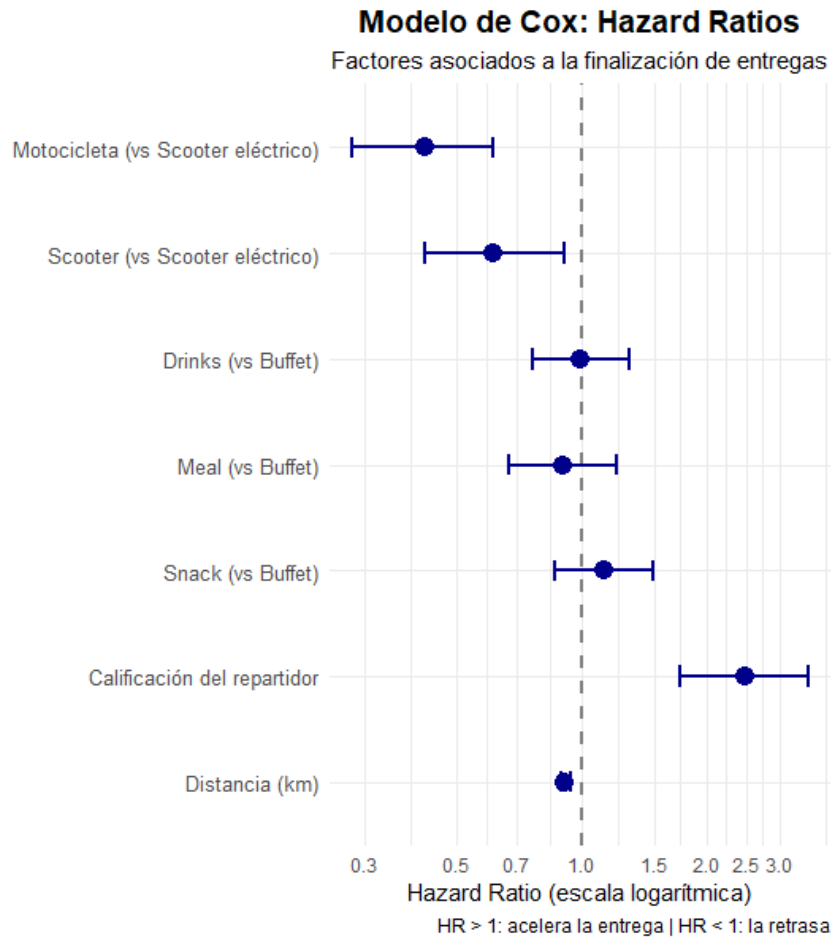


Figure 11: Forest plot del modelo de Cox

Conclusiones finales

Resumen de hallazgos

Hallazgo	Valor	Implicación para la rentabilidad
Mediana general de supervivencia	26 min	Línea base para establecer metas operativas
Scooter eléctrico vs Motocicleta	19.5 min vs 27 min	Los scooters eléctricos son 7.5 minutos más rápidos
HR de calificación del repartidor	2.47	Invertir en calificación tiene alto retorno
HR de distancia	0.91	Cada km adicional reduce eficiencia en 9%
% de falla en motocicletas	5.8%	Mayor riesgo de entregas no rentables
Log-Rank por vehículo	$p < 0.001$	Diferencias significativas entre vehículos

El análisis de supervivencia aplicado a este servicio de comida a domicilio ha permitido no solo identificar qué factores afectan la rapidez de las entregas, sino también cuantificar su impacto en la rentabilidad y traducirlo en acciones concretas. Los hallazgos más relevantes la superioridad de los scooters eléctricos, el enorme retorno de invertir en calificación del personal y la necesidad de ajustar tarifas por distancia ofrecen a la empresa una hoja de ruta clara para los próximos seis meses. Si bien el modelo presenta limitaciones (principalmente la violación del supuesto de riesgos proporcionales en la variable de calificación), estas no invalidan las conclusiones principales, sino que abren líneas de investigación futura, como la implementación de un modelo de Cox estratificado o la recolección de datos con mayor resolución temporal. Todo el análisis de supervivencia, incluyendo las curvas de Kaplan-Meier, el modelo de Cox y las pruebas de hipótesis, está disponible en el repositorio oficial del proyecto:

GitHub: <https://github.com/Arwen333/Analisis-rentabilidad-servicio-delivery->

El repositorio contiene:

- `deliverytime.csv` - Datos originales
- `deliverytime_clean.csv` - Dataset depurado
- Código completo en R para reproducir cada una de las gráficas y tablas presentadas